



OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS COM AGENTES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Faculdade
Mar Atlântico



Certificação IA

SUMÁRIO

1. Introdução à Construção de Bases de Conhecimento e Agentes de IA Tipo 2	3
1.1. Otimização do Processo de Transcrição de Reuniões	3
1.2. Agent Cloning: Criando Réplicas Digitais Baseadas em Conhecimento Acumulado	4
1.3. Estrutura Organizada para Gerenciamento de Automações	4
2. Detalhamento do Fluxo de Automação com Zapier e TESS	5
2.1. Estrutura do Fluxo no Zapier	5
2.2. Processamento de Imagens: Geração de Documentos com Imagens Embutidas	5
2.3. Processamento de Áudio e Vídeo: Transcrição e Geração de Documentos	6
2.4. Enriquecimento da Automação: Alimentando Planilhas de Controle	6
2.5. Expansão da Automação: Geração de Resumos	7
3. Avançando da Simples Transcrição para a Otimização de Processos	7
3.1. Análise Comercial Detalhada de Interações de Vendas	8
3.2. Enriquecimento de Dados de CRM	8
3.3. Análise Avançada de Conversas: O Caso da FMA	9
3.4. Aplicações Futuras: Análise de Entrevistas e Conversão Qualitativo-Quantitativa	9
4. Integração Direta: Potencializando o Google Sheets com a TESS AI via Apps Script	10
4.1. O Cenário: Enriquecimento de CRM via URL no Google Sheets	10
4.2. Criando uma Interface Personalizada no Google Sheets	11
4.3. O Coração da Automação: O Agente da TESS AI	11
4.3.1. Configuração do Agente	11
4.3.2. O Prompt do Agente	11
4.3.3. O AI Step de Web Scraping	12
4.3.4. Formato da Saída	12
4.4. Interagindo com a TESS AI via API e Google Apps Script	13
4.4.1. Documentação da API da TESS AI	13
4.4.2. Entendendo as Entradas do Agente via API	13
4.4.3. Construindo a Requisição no Google Apps Script	13
4.4.4. Processando a Resposta	14
4.5. Gerando o Google Apps Script com Assistência da IA	14
4.6. Implementação e Depuração	15
5. Design Avançado de Agentes na TESS AI: Análise de Reuniões de Vendas com Base de Conhecimento Integrada	16
5.1. O Desafio: Avaliar Reuniões Comerciais de Forma Estruturada	16
5.2. Integrando Bases de Conhecimento via Google Drive	17
5.2.1. Configuração da Integração	17
5.2.2. Vantagens da Integração	17
5.3. Entradas Dinâmicas do Usuário	18
5.3.1. Link da Reunião (Web Content Link)	18

5.3.2. Seleção da Metodologia de Vendas (Dropdown)	18
5.4. O Prompt Estruturado.....	19
5.4.1. AI Step de Transcrição de Áudio	19
5.4.2. Instruções de Análise no Prompt.....	19
5.5. A Importância dos Tipos de Link do Google Drive e Agentes Utilitários.....	20
5.5.1. Quando Usar Qual Link.....	20
5.5.2. Agente Utilitário para Converter Links	21
6. Otimizando Automações no Zapier para Análise de Reuniões e Integração com Planilhas.....	21
6.1. Estrutura da Automação no Zapier.....	22
6.2. Otimizações e Pontos de Atenção	22
6.2.1. Filtragem no Gatilho por Mimetype	22
6.2.2. Configuração da Ação “Executar Agente da TESS AI”	22
6.2.3. Criação do Documento no Google Docs	23
6.2.4. Formatação de Datas com “Formatter by Zapier”	23
6.2.5. Alimentando a Planilha Google Sheets	24
6.2.6. Cuidados com a Estrutura da Planilha	24
7. Aplicações da Inteligência Artificial em Processos de Recrutamento e Seleção	25
7.1. Análise e Avaliação de Currículos (CVs) com IA.....	25
7.1.1. Funcionalidades do Agente Avaliador de Currículos.....	25
7.1.2. O Prompt do Agente	26
7.1.3. Automação da Análise de CVs em Massa	26
7.2. Análise de Entrevistas de Recrutamento com Foco Qualitativo.....	27
7.2.1. Desafios da Avaliação de Entrevistas	27
7.2.2. Desenvolvendo Critérios de Avaliação Significativos	27
7.2.3. O Agente “Avaliador de Entrevistas”	28
7.2.4. Automação do Processo	29

1. Introdução à Construção de Bases de Conhecimento e Agentes de IA Tipo 2

A evolução contínua das tecnologias de Inteligência Artificial (IA) tem proporcionado ferramentas cada vez mais sofisticadas para a automação e otimização de tarefas. Um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de IA eficazes é a construção de bases de conhecimento robustas, frequentemente referidas como memórias RAG (Retrieval Augmented Generation). Essas bases de conhecimento são essenciais, pois servem como o repositório de informações que os agentes de IA utilizarão para executar suas funções, tomar decisões e interagir de forma inteligente. A compilação de dados e a transformação desses dados em informações estruturadas são etapas cruciais nesse processo, que se torna progressivamente mais complexo à medida que novas funcionalidades e capacidades são incorporadas.

Neste contexto, exploraremos o conceito e a aplicação dos agentes de IA acionados por evento, especificamente o “Tipo 2”. Este tipo de agente é caracterizado por um mecanismo de otimização que se integra a automações e instruções específicas, permitindo que ele não apenas execute tarefas, mas também aprimore processos. Para entender o que significa “otimização” neste âmbito, é importante revisitar a definição do agente Tipo 2: ele é ativado por um gatilho, que pode ser manual ou automatizado, e, uma vez acionado, interage com uma plataforma de IA (como a TESS) para alimentar ou modificar dados em outras plataformas ou sistemas.

Um exemplo prático e relativamente simples dessa dinâmica envolve o armazenamento de arquivos (sejam eles áudio, vídeo ou imagem) em um serviço de armazenamento em nuvem, como o Google Drive. Esse ato de armazenar o arquivo pode ser configurado para disparar uma automação, por exemplo, através de uma ferramenta como o Zapier. O Zapier, por sua vez, pode ser instruído a acionar um agente da TESS, que processará o arquivo (realizando uma transcrição, por exemplo) e, subsequentemente, criará ou atualizará um documento em outra plataforma, como o Google Docs. Esta é uma ilustração básica da capacidade de um agente Tipo 2, mas as possibilidades de otimização vão muito além.

1.1. Otimização do Processo de Transcrição de Reuniões

Uma aplicação interessante e de grande utilidade prática reside na automatização da transcrição de reuniões. Ferramentas de videoconferência, como o Google Meets, frequentemente oferecem a funcionalidade de gravar reuniões. Essas gravações, incluindo o áudio, o vídeo e, por vezes, o histórico de conversas do chat, são automaticamente salvas em pastas específicas no Google Drive (por exemplo, a pasta “Meeting Recordings”).

Aproveitando essa funcionalidade nativa, é possível configurar um agente no Zapier para monitorar essa pasta específica. Toda vez que um novo arquivo de gravação é adicionado à pasta “Meeting Recordings”, a automação é acionada. O Zapier, então, instrui o agente da TESS a processar o arquivo, realizando a transcrição da reunião. Com isso, obtém-se um registro textual de todas as reuniões gravadas, de forma quase que 100% automatizada. O único passo “manual” remanescente é a decisão inicial de gravar a reunião. A

partir do momento em que o botão “gravar” é acionado durante a reunião, todo o processo subsequente de armazenamento, transcrição e, potencialmente, sumarização ou análise, pode ser automatizado.

Este mecanismo não apenas economiza tempo, mas também estabelece a base para o que pode ser denominado “Agent Cloning”.

1.2. Agent Cloning: Criando Réplicas Digitais Baseadas em Conhecimento Acumulado

O conceito de “Agent Cloning”, ou clonagem de agentes, surge da ideia de utilizar o vasto volume de dados transcritos – como as transcrições de reuniões mencionadas anteriormente – para construir uma base de conhecimento RAG extremamente rica e personalizada. Essa base de conhecimento pode, então, ser utilizada para treinar ou alimentar um agente de IA específico, com o objetivo de que este agente se comporte e responda de maneira similar à pessoa cujas interações foram transcritas.

Imagine, por exemplo, que todas as reuniões de um executivo são transcritas e armazenadas. Esses dados podem ser usados para criar um “clone do Ramon executivo”. Este agente “clonado” teria acesso a todo o histórico de conversas, decisões e informações compartilhadas pelo executivo Ramon, permitindo que ele responda a perguntas ou execute tarefas como se fosse o próprio Ramon. De forma análoga, o mesmo princípio pode ser aplicado para criar um “clone do Ramon professor”, alimentando um agente com transcrições de aulas, materiais didáticos e interações acadêmicas.

Para gerenciar a construção dessas bases de conhecimento e o processo de clonagem, é útil manter um registro organizado, por exemplo, em uma planilha. Essa planilha pode conter metadados sobre cada transcrição, como a data, o título da reunião ou aula, um link para o documento transcrito, a quantidade de créditos utilizados em plataformas de IA (como a TESS), o modelo de IA generativa empregado, e o status do processamento. Tal controle é fundamental, especialmente ao lidar com um grande volume de dados, pois facilita a identificação de erros (por exemplo, falha na API, modelo de IA temporariamente indisponível) e a posterior reexecução do processo, se necessário.

Essa abordagem de criar agentes clonados a partir de transcrições e outros documentos representa um avanço significativo na personalização da IA, permitindo que os agentes atuem com um nível de conhecimento e contexto muito mais profundo e específico.

1.3. Estrutura Organizada para Gerenciamento de Automações

Para implementar essas automações de forma eficaz, é crucial manter uma estrutura de pastas organizada. Por exemplo, pode-se ter:

Uma pasta de “gatilho”, onde os arquivos que ativam a automação são adicionados (seja manualmente ou automaticamente, como no caso das gravações do Google Meets).

Uma pasta para os “arquivos gerados”, como os documentos com as transcrições.

Uma planilha de “gestão”, para controlar o processo de construção da base RAG e o status das transcrições.

Essa organização facilita não apenas o monitoramento, mas também a manutenção e a escalabilidade das automações. O acionamento manual, nesse contexto, pode variar. Pode ser o ato de arrastar um arquivo para uma pasta específica ou, como no exemplo do Google Meets, o ato de clicar no botão “gravar” durante uma reunião. Embora ainda haja uma intervenção humana, ela é minimizada e integrada ao fluxo de trabalho natural. Comparado ao upload manual de cada arquivo, o processo se torna consideravelmente mais prático, especialmente para casos de uso como a gravação de reuniões frequentes.

A construção de uma base de conhecimento sólida e bem gerenciada é, portanto, um passo fundamental para desbloquear o potencial dos agentes de IA, permitindo que eles evoluam de simples executores de tarefas para verdadeiros otimizadores de processos e colaboradores inteligentes.

2. Detalhamento do Fluxo de Automação com Zapier e TESS

A implementação prática das automações discutidas anteriormente, que envolvem a captura de arquivos, o processamento por agentes de IA e a geração de resultados, pode ser visualizada através de um fluxo construído em plataformas como o Zapier. Vamos analisar um exemplo de fluxo que lida com diferentes tipos de arquivos e integrações.

2.1. Estrutura do Fluxo no Zapier

O ponto de partida do fluxo é um gatilho (trigger), que geralmente é a adição de um novo arquivo a uma pasta específica no Google Drive. Esta pasta é denominada “pasta gatilho” ou “inputs files”.

Uma vez que um arquivo é detectado, o Zapier pode direcioná-lo por diferentes caminhos (paths) com base no tipo de arquivo. Por exemplo:

Caminho para Vídeo ou Áudio: Se o arquivo for um vídeo (MP4, MOV, etc.) ou um áudio (MP3, WAV, OGG, etc.), ele seguirá um conjunto específico de ações.

Caminho para Imagem: Se o arquivo for uma imagem (JPG, PNG, GIF, etc.), ele seguirá outro conjunto de ações.

Esta ramificação permite que cada tipo de arquivo seja tratado de maneira apropriada pelo agente de IA subsequente.

2.2. Processamento de Imagens: Geração de Documentos com Imagens Embutidas

No caminho destinado a imagens, o fluxo pode ser configurado para realizar uma análise da imagem. Uma funcionalidade interessante é a capacidade de criar um novo documento (por exemplo, um Google Docs) que inclua não apenas a análise textual da imagem, mas também a própria imagem embutida.

Para alcançar isso, ao configurar a ação de criação de documento no Zapier (ou diretamente via API da TESS), utiliza-se uma variável especial que representa o arquivo da imagem. Ao incluir essa variável no corpo do documento que está sendo criado, a plataforma insere a imagem diretamente no documento, seguida pela transcrição ou análise solicitada ao agente de IA.

Por exemplo, se o objetivo é analisar rótulos de vinho, o usuário pode adicionar uma foto do rótulo à pasta gatilho. A automação identificará que é uma imagem, acionará o agente da TESS para analisar o conteúdo do rótulo (identificando o nome do vinho, safra, vinícola, tipo de uva, etc.) e, em seguida, criará um Google Docs contendo a foto do rótulo e a análise detalhada. Essa capacidade de incorporar imagens (inline image) é extremamente útil para enriquecer a base de conhecimento RAG, especialmente quando ela envolve conteúdo visual. A variável que permite isso geralmente se refere ao “arquivo” (file) em si, que, embora não seja explicitamente visível em todas as interfaces, existe e pode ser referenciada.

2.3. Processamento de Áudio e Vídeo: Transcrição e Geração de Documentos

No caminho destinado a arquivos de áudio ou vídeo, o foco principal costuma ser a transcrição. Assim como no caso das imagens, a ação subsequente ao processamento pelo agente da TESS é, frequentemente, a criação de um novo documento.

Dado que as aulas ou reuniões gravadas podem ser longas, é comum convertê-las para formatos de áudio mais compactos, como MP3, antes de submetê-las à transcrição. O agente da TESS processará o áudio (ou o áudio extraído do vídeo) e gerará uma transcrição completa. É crucial, neste ponto, capturar o máximo de informações relevantes no documento gerado. Isso inclui não apenas a transcrição em si, mas também metadados como:

- O nome do arquivo original.
- A data e hora da gravação.
- O ID do agente da TESS utilizado.
- O input (instruções) fornecido à IA.
- O modelo de IA generativa utilizado.

Quanto mais rica for a informação documentada, mais útil ela será para futuras análises ou para alimentar a base de conhecimento RAG do “clone do professor Ramon” ou do “clone do executivo Ramon”. A construção de um clone digital eficaz depende da granularidade e da abrangência dos dados coletados.

2.4. Enriquecimento da Automação: Alimentando Planilhas de Controle

Um upgrade significativo no fluxo de automação é a adição de uma etapa para alimentar uma planilha (como o Google Sheets). Após a transcrição e a criação do documento, o Zapier pode ser configurado para adicionar uma nova linha a uma planilha específica, registrando informações chave sobre o processo.

As colunas dessa planilha podem incluir:

Data de criação/processamento.

Título da aula/reunião (extraído do nome do arquivo ou de metadados).

Link para o documento gerado (com a transcrição).

Link para o arquivo de áudio/vídeo original.

Quantidade de créditos consumidos na plataforma de IA.

Modelo de IA generativa utilizado.

Informações sobre o status do processamento (sucesso, falha).

Essa planilha serve como um painel de controle centralizado para gerenciar a construção da base de conhecimento. Ela não apenas fornece uma visão geral do que foi processado, mas também pode, ela própria, servir como uma forma de RAG memory. Por exemplo, se a planilha contiver links diretos para os arquivos de áudio e os documentos transcritos, um agente de IA poderia, teoricamente, consultá-la para encontrar informações relevantes.

2.5. Expansão da Automação: Geração de Resumos

A automação pode ser ainda mais enriquecida adicionando-se etapas subsequentes. Por exemplo, após a transcrição de uma aula ser gerada, é possível acionar outro agente da TESS (ou um step adicional no mesmo agente) para criar um resumo daquela aula.

Esse resumo pode ser baseado na transcrição completa, que já é uma saída do step anterior. O agente de IA receberia a transcrição como input e produziria um resumo conciso. Esse resumo poderia, então, ser adicionado como uma nova coluna na planilha de controle mencionada anteriormente. Isso oferece uma forma rápida de entender o conteúdo de cada aula sem a necessidade de ler o documento de transcrição inteiro, tornando a RAG memory ainda mais eficiente e acessível para consultas rápidas pela IA.

A adição de um step da TESS para realizar a sumarização é relativamente simples. Não seriam necessários delays ou etapas intermediárias complexas. Um agente de chat genérico poderia ser utilizado, recebendo como input a saída do step de transcrição e sendo instruído a resumir o texto. O resultado alimentaria diretamente a nova coluna na planilha.

Com essas adições, o fluxo de automação se torna uma ferramenta poderosa não apenas para transcrever e armazenar informações, mas também para organizar, gerenciar e enriquecer ativamente a base de conhecimento. Isso facilita enormemente a gestão do RAG, especialmente ao lidar com um grande volume de aulas ou reuniões, e eleva o nível da automação para um patamar mais sofisticado de processamento da informação.

3. Avançando da Simples Transcrição para a Otimização de Processos

Até o momento, discutimos principalmente a automação de tarefas como a transcrição de arquivos e o armazenamento organizado dessas transcrições, juntamente com

metadados relevantes, em documentos e planilhas. Essas atividades, embora valiosas para a construção de bases de conhecimento (RAG memory), representam um nível fundamental de automação. A verdadeira otimização surge quando os agentes de IA são empregados para ir além, fornecendo insights, análises e enriquecendo dados de forma a agregar valor substancial aos processos de negócio.

A simples coleta e transcrição de dados, como registrar o título de uma aula e o link para o documento correspondente, ainda não explora completamente o potencial da IA para otimizar. Tomemos como exemplo a análise de uma reunião de vendas. Em vez de apenas transcrever a conversa, um agente de IA pode ser programado para avaliar a performance do vendedor com base em critérios específicos, atribuir uma nota e fornecer um feedback detalhado.

3.1. Análise Comercial Detalhada de Interações de Vendas

Considere uma planilha que, em vez de apenas listar transcrições, contenha uma análise comercial de roleplays (simulações de vendas) ou reuniões reais. Para cada gravação, além do link e da data, a planilha poderia exibir:

Nota Geral: Uma pontuação quantitativa (por exemplo, 88 de 100).

Análise por Etapa da Venda: Detalhamento da performance em diferentes fases da interação, como:

Abertura: Avaliação da apresentação pessoal, estabelecimento de rapport, etc.

Investigação: Qualidade das perguntas feitas para entender as necessidades do cliente.

Demonstração de Capacidade: Eficácia na apresentação da solução e seus benefícios.

Obtenção de Compromisso: Habilidade em conduzir o cliente para os próximos passos.

Comunicação e Energia: Avaliação da clareza, entusiasmo e engajamento.

Análise Qualitativa: Um resumo textual da performance geral.

Sugestões de Melhoria: Recomendações específicas para o vendedor aprimorar suas habilidades.

Nesse cenário, o agente de IA não está apenas transcrevendo; ele está aplicando um modelo de avaliação (um scorecard) à conversa, identificando pontos fortes e fracos, e gerando insights acionáveis. Isso é um exemplo claro de otimização: o agente transforma dados brutos (a gravação da reunião) em inteligência de negócios que pode ser usada para treinamento e desenvolvimento da equipe de vendas.

3.2. Enriquecimento de Dados de CRM

Outra aplicação poderosa da otimização por IA é o enriquecimento de sistemas de CRM (Customer Relationship Management). Imagine um agente da TESS que, a partir de uma URL de um website de uma empresa, consegue:

Realizar um web scraping para extrair o conteúdo do site.

Analisar o conteúdo para identificar a segmentação de mercado da empresa.
Determinar a subcategoria de indústria.
Alimentar automaticamente esses dados no CRM.

Essa automação otimiza o processo de prospecção e qualificação de leads, enriquecendo o CRM com informações precisas e relevantes, o que, por sua vez, auxilia as equipes de marketing e vendas a segmentar melhor suas campanhas e abordagens. Da mesma forma, um agente poderia, a partir de um CNPJ, buscar informações públicas sobre a empresa e utilizá-las para enriquecer o registro correspondente no CRM.

3.3. Análise Avançada de Conversas: O Caso da FMA

A capacidade de analisar grandes volumes de conversas textuais ou de áudio abre portas para otimizações complexas. Um exemplo notável é o trabalho realizado pela FMA, que utiliza a TESS para analisar um grande número de interações via WhatsApp. Essas interações frequentemente incluem mensagens de áudio, que são um meio de comunicação popular.

O processo envolve:

Transcrição em Massa: Todos os áudios enviados nas conversas do WhatsApp são transcritos.

Armazenamento e Histórico: As transcrições, juntamente com as mensagens de texto, são armazenadas (por exemplo, no Google Drive), criando um histórico extenso de conversas.

Análise Detalhada: Um agente de IA analisa esse histórico, avaliando diversos aspectos da comunicação, como:

Abordagem inicial.

Nível de engajamento.

Qualidade da apresentação de produtos/serviços.

Como objeções são superadas.

Eficácia da oferta e do fechamento.

Qualidade do pós-venda e do encerramento da conversa.

Tom de voz e linguagem utilizada.

Geração de Relatório: O sistema produz um relatório com uma nota geral, links para o chat completo (para consulta), e um checklist detalhado da performance em cada um dos critérios avaliados.

Este nível de análise é o que verdadeiramente define a otimização com agentes de IA. Não se trata mais de tarefas simples, mas de extrair valor profundo dos dados para melhorar a performance, identificar gargalos e direcionar estratégias.

3.4. Aplicações Futuras: Análise de Entrevistas e Conversão Qualitativo-Quantitativa

O potencial de otimização se estende a diversas outras áreas. Por exemplo, em processos de recrutamento e seleção, um agente de IA poderia analisar a gravação de uma entrevista e ajudar a determinar se um candidato foi aprovado, com base em critérios predefinidos. Mais do que isso, a IA pode auxiliar na conversão de dados de entrevistas qualitativas (ricas em nuances e subjetividade) em dados quantitativos ou estruturados, facilitando a comparação entre candidatos e a tomada de decisão.

Quando falamos em otimizar, estamos nos referindo a ir além do básico, utilizando os agentes de IA para agregar uma camada de inteligência e análise que transforma dados em insights e ações. Isso implica que as automações podem se tornar um pouco mais complexas, e os documentos e sistemas envolvidos ganham em robustez e sofisticação. No entanto, o valor agregado por esse tipo de otimização é exponencialmente maior, justificando o investimento na construção de sistemas mais elaborados. Esses casos de uso demonstram o potencial dos agentes de IA acionados por evento (Tipo 2) para revolucionar processos em empresas, ou mesmo para serem desenvolvidos como soluções comercializáveis.

4. Integração Direta: Potencializando o Google Sheets com a TESS AI via Apps Script

Tradicionalmente, a automação de processos envolvendo diferentes plataformas online, como Google Drive, TESS AI e Google Docs, frequentemente recorre a ferramentas intermediárias de integração, conhecidas como iPaaS (Integration Platform as a Service), como Zapier, Make (anteriormente Integromat) ou n8n. Essas plataformas facilitam a criação de fluxos de trabalho que conectam os serviços, onde um evento em um aplicativo (o gatilho) desencadeia uma série de ações em outros.

No entanto, existe uma abordagem alternativa que permite uma integração mais direta, eliminando a necessidade desses intermediários em certos cenários. Um exemplo poderoso dessa abordagem é a combinação do Google Sheets com a TESS AI, utilizando o Google Apps Script. Essa combinação permite não apenas automatizar tarefas, mas também enriquecer a interface do Google Sheets com funcionalidades personalizadas, acionadas diretamente pelo usuário a partir do próprio ambiente da planilha.

4.1. O Cenário: Enriquecimento de CRM via URL no Google Sheets

Considere o objetivo de enriquecer um CRM (ou uma base de dados de prospecção mantida em uma planilha) com informações sobre empresas, a partir de suas URLs de website. A automação desejada é:

O usuário insere uma URL de um website de uma empresa em uma célula do Google Sheets.

Ao acionar um comando, um agente da TESS AI é invocado.

O agente da TESS AI realiza um web scraping da URL fornecida, analisa o conteúdo e identifica informações relevantes, como o segmento de mercado e a categoria da empresa.

Essas informações são retornadas e preenchidas automaticamente em colunas adjacentes na mesma planilha do Google Sheets.

Este processo, se realizado manualmente, seria demorado e propenso a erros. A automação com TESS AI e Google Sheets o torna eficiente e escalável.

4.2. Criando uma Interface Personalizada no Google Sheets

Uma das características mais interessantes do Google Apps Script é a capacidade de adicionar menus personalizados à interface do Google Sheets. Em vez de depender de botões inseridos diretamente nas células da planilha (o que pode poluir a área de dados), os comandos podem ser agrupados em um menu dedicado, localizado na barra de menus principal do Google Sheets (onde ficam “Arquivo”, “Editar”, “Ver”, etc.).

É possível criar um item de menu, por exemplo, chamado “TESS AI” (ou qualquer outro nome descritivo). Ao clicar neste item de menu, o usuário veria uma lista de subitens, cada um correspondendo a uma função específica que pode ser executada. Por exemplo, um subitem “Classificar Empresas por URL”. Ao clicar neste subitem, o script associado seria executado. Esta personalização da interface torna a ferramenta mais profissional e intuitiva para o usuário final. É possível, inclusive, adicionar um toque de personalização, como um “Powered by TESS AI” ou o nome do desenvolvedor, para dar crédito à solução.

4.3. O Coração da Automação: O Agente da TESS AI

O primeiro passo para construir essa automação é criar e configurar o agente na plataforma TESS AI. Este agente será responsável por realizar a análise e classificação das empresas.

4.3.1. Configuração do Agente

O agente, que pode ser nomeado “Classificação de Empresas pelo URL do Site”, seria do tipo chat ou similar. As configurações podem ser flexíveis, permitindo que o modelo de IA subjacente seja definido no momento da execução, se desejado.

4.3.2. O Prompt do Agente

O prompt (as instruções fornecidas ao agente) é crucial. Ele deve instruir o agente a:

Atuar como um profissional experiente em análise de mercado.

Analisar o conteúdo de um site de uma empresa (que será fornecido via web scraping).

Classificar a empresa em sua respectiva indústria, utilizando padrões de mercado reconhecidos, como o NAICS (North American Industry Classification System) ou o GICS (Global

Industry Classification Standard). É importante notar que a escolha desses padrões pode ser resultado de uma interação prévia com uma IA para identificar os sistemas de classificação mais relevantes e robustos. Muitas vezes, ao preencher formulários online, a seleção de setor ou indústria pode ser inconsistente entre diferentes plataformas, daí a importância de referenciar padrões estabelecidos.

O prompt deve indicar que o conteúdo do site será fornecido em um campo específico (por exemplo, "Conteúdo do Site: [aqui virá o HTML extraído]").

4.3.3. O AI Step de Web Scraping

Para que o agente tenha acesso ao conteúdo do site, um AI Step (uma funcionalidade interna da TESS AI) de Web Scraping é utilizado. Dentro da TESS AI, na seção de AI Steps, em "Web Data Extraction", existe a opção de "Web Scrap".

Este step receberá como entrada uma URL (que será fornecida pelo usuário no Google Sheets).

A saída deste step será o conteúdo HTML bruto do site.

Essa saída (o HTML) é então usada como a variável "Conteúdo do Site" no prompt principal do agente.

É uma boa prática no prompting referenciar claramente onde a informação extraída será inserida, por exemplo: "Segue o conteúdo do site: {{conteudo_do_site_extraido}}".

4.3.4. Formato da Saída

O prompt também deve especificar o formato desejado para a saída do agente. Para facilitar o preenchimento da planilha, pode-se solicitar que o agente retorne uma lista de valores separados por um delimitador (como ponto e vírgula), correspondendo a diferentes variáveis de classificação. Por exemplo:

"Como output, retorne uma lista apenas com os valores das quatro variáveis de classificação: Classificação da Indústria; Segmento Específico; Serviços/Produtos Principais; Público-Alvo. Os valores devem estar separados por ponto e vírgula e não conter os nomes das variáveis. Forneça pelo menos dois exemplos do formato esperado."

Fornecer exemplos claros no prompt é fundamental para que a IA entenda o formato de saída desejado. Por exemplo:

Exemplo 1: Tecnologia da Informação; Desenvolvimento de Software SaaS; Plataforma de Gestão de Projetos; Pequenas e Médias Empresas

Exemplo 2: Varejo; Moda Sustentável; Vestuário e Acessórios Ecológicos; Consumidores Conscientes

Com o agente configurado e testado dentro da plataforma TESS AI (garantindo que ele processa a URL, realiza o scraping e retorna a classificação no formato esperado), o próximo passo é habilitar sua execução via API.

4.4. Interagindo com a TESS AI via API e Google Apps Script

Para que o Google Sheets possa acionar o agente da TESS AI, é necessário utilizar a API da TESS. O Google Apps Script, uma linguagem baseada em JavaScript que roda nos servidores do Google, possui serviços integrados que permitem fazer chamadas HTTP para APIs externas.

4.4.1. Documentação da API da TESS AI

A documentação da API da TESS AI (geralmente acessível em docs.tess.pareto.io ou similar) é o recurso principal. Ela detalha os endpoints disponíveis, os métodos de autenticação e os formatos de requisição e resposta.

Autenticação: Geralmente, a autenticação é feita via API tokens. Um token é gerado na plataforma TESS AI e incluído no cabeçalho das requisições à API.

Endpoints Relevantes:

List Agents: Para obter informações sobre os agentes disponíveis, incluindo seus IDs e as variáveis de entrada que eles esperam.

Execute Agent: O endpoint principal para rodar um agente específico.

4.4.2. Entendendo as Entradas do Agente via API

Ao consultar o endpoint List Agents (ou inspecionando o agente na interface da TESS), obtém-se o ID do agente e a estrutura das variáveis de entrada (questions) que ele requer. Para o agente de classificação de empresas, as entradas obrigatórias incluiriam:

A URL do site a ser analisada.

O modelo de IA a ser utilizado (se não estiver fixo no agente).

Outros parâmetros como temperatura (para controlar a criatividade da IA).

A mensagem inicial para o chat (por exemplo, "Traga a classificação da empresa baseada na URL fornecida.").

4.4.3. Construindo a Requisição no Google Apps Script

O Google Apps Script utilizará o serviço UrlFetchApp para fazer uma requisição POST ao endpoint Execute Agent da API da TESS. A requisição incluirá:

O ID do agente na URL do endpoint.

Um cabeçalho de autorização contendo o API token.

Um payload (corpo da requisição) em formato JSON, contendo todas as variáveis de entrada necessárias, incluindo a URL da empresa (lida da célula da planilha) e a mensagem

para o agente.

O JSON do payload seria estruturado de forma similar a:

```
{
  "model": "gpt-4-omini", // Exemplo de modelo
  "temperature": 0.7,
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Traga a classificação." // Mensagem para iniciar o processo após o scraping
    }
  ],
  "tools_parameters": [ // Parâmetros para os AI Steps, como o de web scraping
    {
      "tool_name": "WebScrapingToolName", // Nome interno da ferramenta de scraping
      "parameters": {
        "url": "URL_DA_EMPRESA_AQUI"
      }
    }
  ],
  "wait_execution_tool": true // Indica para esperar a conclusão dos AI Steps
}
```

É importante notar que a estrutura exata do JSON pode variar e deve ser confirmada na documentação da API ou testando diretamente no executor de API fornecido na documentação (que permite construir e enviar requisições JSON e ver as respostas).

4.4.4. Processando a Resposta

A API da TESS AI retornará uma resposta em JSON. O script precisará parsear essa resposta para extrair a string contendo a classificação da empresa (que estará no formato "Valor1;Valor2;Valor3;Valor4"). Essa string será então dividida pelo delimitador (ponto e vírgula) e os valores resultantes serão escritos nas células apropriadas da planilha.

4.5. Gerando o Google Apps Script com Assistência da IA

A criação do código Google Apps Script pode ser significativamente acelerada com o auxílio de modelos de linguagem grande (LLMs) como o Copilot da TESS AI ou o ChatGPT. O processo envolve fornecer um prompt detalhado para a IA, explicando:

O objetivo: Criar um Google Apps Script para uma planilha do Google Sheets.

A funcionalidade desejada:

Criar um menu personalizado (ex: "TESS AI") com um subitem (ex: "Processar URLs Seleccionadas").

Ao clicar no subitem, o script deve iterar sobre as linhas seleccionadas (ou linhas com uma checkbox marcada) na planilha.

Para cada linha, ler a URL da empresa de uma coluna específica.

Fazer uma chamada à API da TESS AI (fornecer o endpoint, o ID do agente e o API token temporário).

Incluir o JSON de exemplo para a requisição, mostrando como a URL da planilha deve ser inserida.

Explicar o formato esperado da resposta da API (a string com valores separados por ponto e vírgula).

Instruir o script a dividir essa string e popular as colunas adjacentes na planilha com os valores.

Solicitar que o script seja bem comentado.

Pedir instruções passo a passo sobre como instalar o script no Google Sheets.

(Opcional) Solicitar uma janela de pop-up ao final da execução, mostrando um resumo (quantas URLs processadas, quantos erros) e um botão para fechar, com sugestões de design ("moderno, high-tech", cores específicas).

É crucial fornecer exemplos concretos, como o JSON da requisição e o formato da resposta, além do ID do agente e do token. Anexar ou referenciar a documentação da API da TESS AI no prompt para a IA também pode ser muito útil para que ela gere um código mais preciso.

4.6. Implementação e Depuração

Após a IA gerar o código do Google Apps Script:

Abrir o Editor de Scripts: No Google Sheets, vá em "Extensões" > "Apps Script".

Colar o Código: Apague qualquer código existente e cole o código gerado pela IA.

Salvar o Projeto: Dê um nome ao projeto (ex: "TESS_AI_Integration").

Atualizar a Planilha: Volte para a planilha e atualize a página (F5). O novo menu personalizado deve aparecer.

Autorização: Na primeira vez que o script for executado a partir do menu, o Google solicitará autorização para que o script acesse seus dados (a planilha) e se conecte a serviços externos (a API da TESS AI). É necessário conceder essa permissão.

Depuração:

Se ocorrerem erros (o que é comum, especialmente nas primeiras tentativas):

Mensagens de Erro: O Google Apps Script fornecerá mensagens de erro no editor ou em pop-ups.

Logs: Utilize `Logger.log()` no script para imprimir valores de variáveis e o fluxo de execução, que podem ser visualizados em “Execuções” no editor de Apps Script.

Iteração com a IA: Copie as mensagens de erro e forneça-as de volta à IA que gerou o código, pedindo ajuda para corrigir. Explique o comportamento observado versus o esperado. Por exemplo, se a API da TESS retorna um erro específico (como um erro 401 de não autorizado, ou um erro 400 por payload malformatado), essa informação é vital para a IA ajudar na depuração.

Um erro comum pode ser a URL do endpoint da API estar incorreta no script gerado. A IA pode, inicialmente, não ter o conhecimento exato da URL base da API da TESS. Fornecer os links da documentação da API da TESS ajuda a IA a corrigir esses detalhes.

Com algumas iterações de depuração, o script deverá funcionar, permitindo que o usuário selecione URLs na planilha, clique no botão do menu personalizado e veja as colunas de classificação serem preenchidas automaticamente pela TESS AI.

Esta abordagem de integração direta não apenas elimina a dependência de plataformas intermediárias para certas tarefas, mas também capacita os usuários a criar ferramentas altamente personalizadas e incorporadas diretamente em seus ambientes de trabalho familiares, como o Google Sheets. A capacidade de gerar o código com assistência de IA democratiza ainda mais esse tipo de desenvolvimento, tornando-o acessível mesmo para aqueles com conhecimento limitado de programação.

5. Design Avançado de Agentes na TESS AI: Análise de Reuniões de Vendas com Base de Conhecimento Integrada

A criação de agentes de Inteligência Artificial (IA) verdadeiramente eficazes e capazes de realizar tarefas complexas, como a análise e pontuação de reuniões comerciais, exige um design cuidadoso que vai além de um simples prompt. A plataforma TESS AI oferece recursos avançados que permitem construir agentes mais robustos, flexíveis e integrados a bases de conhecimento externas, como arquivos armazenados no Google Drive.

5.1. O Desafio: Avaliar Reuniões Comerciais de Forma Estruturada

O objetivo é desenvolver um agente na TESS AI capaz de:

Receber o link de uma gravação de reunião comercial (áudio ou vídeo).

Transcrever a reunião.

Analisar a transcrição com base em uma metodologia de vendas específica (selecionada pelo usuário).

Aplicar um scorecard (conjunto de critérios de avaliação) para pontuar a performance do vendedor.

Gerar uma nota geral para a reunião.

Fornecer um feedback detalhado, dividido por seções (abertura, investigação, demonstração, etc.).

Oferecer sugestões de melhoria.

Para realizar essa tarefa de forma consistente e precisa, o agente precisa de acesso a informações contextuais, como detalhes sobre os produtos/serviços da empresa, materiais de vendas e os próprios critérios do scorecard.

5.2. Integrando Bases de Conhecimento via Google Drive

Uma funcionalidade poderosa da TESS AI é a capacidade de integrar arquivos do Google Drive diretamente como parte da base de conhecimento do agente. Isso é feito através dos AI Steps, especificamente utilizando a integração com o Google Drive disponível em “App Integration”.

5.2.1. Configuração da Integração

Ao adicionar um AI Step do tipo “Google Drive Download File”, o desenvolvedor do agente fornece um link para um arquivo específico no Google Drive. A TESS AI, então, acessa e “lê” o conteúdo desse arquivo, tornando-o disponível como uma variável dentro do ambiente do agente. Isso permite que o prompt principal do agente seja mais conciso e focado na lógica da tarefa, enquanto os dados de referência extensos (como manuais de produtos, descrições de metodologias de vendas ou scorecards detalhados) são mantidos em documentos externos.

Por exemplo, um agente de análise de vendas pode ter os seguintes AI Steps de Google Drive:

sobre_a_tesse_apareto: Um documento contendo informações institucionais sobre a empresa e seus produtos/serviços.

material_de_vendas: Um documento com argumentos de vendas, diferenciais competitivos, etc.

scorecard_vendas: Um PDF ou documento de texto detalhando os critérios de avaliação, as perguntas do scorecard e a forma de pontuação.

Ao executar o agente, a TESS AI primeiro baixa e processa o conteúdo desses arquivos. O conteúdo extraído de cada arquivo se torna uma variável (por exemplo, {{sobre_a_tesse_apareto_content}}, {{material_de_vendas_content}}, {{scorecard_vendas_content}}) que pode ser referenciada diretamente no prompt principal.

5.2.2. Vantagens da Integração

Manutenção Simplificada: As bases de conhecimento podem ser atualizadas diretamente nos arquivos do Google Drive, sem a necessidade de modificar o prompt do agente

na TESS AI toda vez que uma informação mudar.

Prompts Mais Limpos: O prompt principal fica menos verboso e mais focado nas instruções de processamento, pois os dados de referência são externalizados.

Capacidade de Lidar com Grandes Volumes de Informação: Permite que o agente acesse e utilize informações que seriam muito extensas para serem incluídas diretamente em um prompt.

Para que essa integração funcione, o usuário (ou a conta de serviço da TESS AI) precisa ter as permissões adequadas para acessar os arquivos no Google Drive. A plataforma TESS AI geralmente guia o usuário através de um processo de autorização OAuth2 para conectar a conta do Google Drive.

5.3. Entradas Dinâmicas do Usuário

Para tornar o agente mais flexível e adaptável a diferentes cenários, a TESS AI permite definir entradas do usuário (user inputs) de diversos tipos.

5.3.1. Link da Reunião (Web Content Link)

O agente precisará do link para a gravação da reunião. Para garantir que o agente possa acessar e baixar o conteúdo diretamente (especialmente quando usado via API ou em automações como o Zapier), é preferível usar um formato de link que aponte diretamente para o arquivo, e não um link de compartilhamento genérico. A TESS AI pode ter um tipo de entrada específico para isso, como “Web Content Link”.

5.3.2. Seleção da Metodologia de Vendas (Dropdown)

Em vez de ter um agente fixo para uma única metodologia de vendas (como SPIN Selling, Challenger Sale, GPCT, etc.), é possível permitir que o usuário escolha qual metodologia aplicar na análise. Isso pode ser implementado usando um tipo de entrada “Dropdown”.

Ao definir este campo na TESS AI, o desenvolvedor insere uma lista de metodologias de vendas separadas por vírgula (ex: “SPIN Selling,Challenger Sale,GPCT,MEDDIC”).

Quando o usuário executa o agente (seja na interface da TESS AI ou via uma automação que exponha essa opção), ele poderá selecionar uma das metodologias da lista.

O valor selecionado se torna uma variável (ex: `{{sales_methodology}}`) que pode ser usada no prompt para instruir o agente a adaptar sua análise de acordo com os princípios da metodologia escolhida.

Essa dinamicidade é crucial. O prompt pode ser construído para dizer algo como: “Analise a reunião de acordo com os critérios do Scorecard e com foco nos princípios da metodologia `{{sales_methodology}}`. Forneça dicas avançadas específicas para a metodologia `{{sales_methodology}}`.”

5.4. O Prompt Estruturado

Com as bases de conhecimento e as entradas do usuário definidas, o prompt principal do agente pode ser construído.

5.4.1. AI Step de Transcrição de Áudio

Antes da análise, a gravação da reunião precisa ser transcrita. Isso é feito adicionando um AI Step de transcrição de áudio (por exemplo, “AI Audio Transcription” ou utilizando um serviço como “Rev AI Transcription”).

Este step recebe como entrada o link da reunião (a variável `{{link_da_reuniao}}`).

A saída deste step é a transcrição textual da reunião, que se torna uma nova variável (ex: `{{transcription_content}}`).

5.4.2. Instruções de Análise no Prompt

O prompt principal então utiliza todas essas peças:

Atue como um gestor(a) do time de vendas especializado(a) em sales enablement. Seu objetivo é analisar uma reunião de um vendedor.

Aqui está a transcrição da reunião:

`{{transcription_content}}`

Analise a transcrição de acordo com os critérios do Scorecard fornecido abaixo e com base na metodologia de vendas `'{{sales_methodology}}'`. Gere uma nota geral de 0 a 100 para a reunião.

Aqui estão os critérios do Scorecard:

`{{scorecard_vendas_content}}`

Para cada critério no Scorecard, dê uma resposta SIM, NÃO ou NÃO SE APLICA. Apresente a nota de cada uma das cinco partes principais do scorecard (Abertura, Investigação, Demonstração de Capacidade, Obtenção de Compromisso, Comunicação e Energia) e a nota final. Não precisa detalhar as respostas de cada pergunta individual do scorecard na análise final, para manter o relatório conciso.

Analise também se o vendedor apresentou bem a TESA e a Pareto, utilizando as informações abaixo:

`{{sobre_a_tesse_apareto_content}}`

Utilize também o seguinte material de vendas como referência para a qualidade da argumentação:

{{material_de_vendas_content}}

Forneça sugestões de correção e melhoria para o vendedor, usando como base as informações acima e os princípios da metodologia '{{sales_methodology}}'.

Observações adicionais:

- Se a reunião demorou mais de 40 minutos, dê sugestões para encurtá-la e torná-la mais eficiente.

- Gere recomendações claras e acionáveis.

- Finalize com um feedback geral sobre a performance.

Comece sua análise com a nota geral, seguida pelas notas das seções, a análise qualitativa de cada seção, e, por fim, as sugestões de melhoria e o feedback geral.

Este prompt é um exemplo e pode ser adaptado. A chave é a forma como ele integra dinamicamente o conteúdo da transcrição, a metodologia de vendas selecionada, e as informações dos documentos do Google Drive (scorecard, sobre a empresa, material de vendas).

5.5. A Importância dos Tipos de Link do Google Drive e Agentes Utilitários

Um detalhe técnico importante ao trabalhar com integrações, especialmente com o Google Drive, é a diferença entre os links de compartilhamento e os links de acesso direto ao arquivo.

Link de Compartilhamento: É o link que o Google Drive gera quando você clica em “Compartilhar” (ex: https://drive.google.com/file/d/FILE_ID/view?usp=sharing). Este link geralmente leva a uma interface web do Google Drive.

Link de Acesso Direto/Download (API): Para que um sistema (como a TESS AI ou uma automação Zapier) possa baixar diretamente o conteúdo do arquivo, é necessário um link que aponte para o arquivo em si. Para o Google Drive, esses links têm um formato específico, como https://drive.google.com/uc?export=download&id=FILE_ID ou https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID?alt=media (requerendo autenticação OAuth2 apropriada para a API do Google Drive).

5.5.1. Quando Usar Qual Link

Para AI Steps da TESS AI que fazem “Google Drive Download File”, a plataforma geralmente lida bem com os links de compartilhamento padrão, pois ela tem a integração nativa com o Google Drive e pode resolver o acesso ao arquivo.

Para AI Steps como “AI Audio Transcription” ou quando se fornece um link como entrada do usuário que será usado por uma API externa (ou pelo Zapier para download), é crucial que seja um link de acesso direto ao conteúdo. Se um link de compartilhamento do

Drive for fornecido a um step que espera um download direto, ele provavelmente falhará.

5.5.2. Agente Utilitário para Converter Links

Para facilitar o uso por usuários finais que podem não saber como obter um link de acesso direto, é possível criar um agente “utilitário” na TESS AI. Este agente teria como objetivo converter um link de compartilhamento do Google Drive em um link de acesso direto ao conteúdo do arquivo (ou, mais precisamente, permitir que o conteúdo seja lido internamente).

O fluxo desse agente utilitário seria:

Entrada do Usuário: Receber um “Google Drive Link” (o link de compartilhamento padrão).

AI Step: Google Drive Download File: Usar a integração nativa do Google Drive da TESS para “baixar” o arquivo usando o link de compartilhamento fornecido. Este step, internamente, resolve o acesso ao conteúdo do arquivo.

AI Step de Processamento de Documento: Uma vez que o conteúdo está acessível internamente após o “download” do step anterior, ele pode ser passado para outro AI Step, como “Extrair Texto de PDF” (se for um PDF) ou qualquer outro processador de documentos.

Por exemplo, um agente poderia ser criado para ler um cupom de desconto de um PDF. O usuário forneceria o link de compartilhamento do PDF. O agente usaria o AI Step de Google Drive para acessar o arquivo, depois o AI Step de extração de PDF para ler o conteúdo, e então responderia com o código do cupom. Isso demonstra como a TESS AI pode abstrair a complexidade dos tipos de link para o usuário final, desde que o agente seja desenhado corretamente.

Para o agente de análise de reuniões, se ele for usado primariamente via Zapier, o Zapier muitas vezes já fornece uma variável como WebContentLink que é um link de acesso direto, simplificando a necessidade de conversão. No entanto, se o agente for usado diretamente na interface da TESS AI por um usuário leigo, o design com o AI Step de Google Drive Download File para a base de conhecimento (scorecard, etc.) é mais amigável, e para a entrada da reunião em si, instruir sobre o tipo de link correto ou usar um agente utilitário como passo preliminar pode ser necessário.

Ao projetar agentes avançados, a combinação de bases de conhecimento integradas, entradas de usuário flexíveis, prompts bem estruturados e o entendimento de nuances técnicas como os tipos de link são fundamentais para criar soluções de IA que sejam não apenas poderosas, mas também práticas e fáceis de usar.

6. Otimizando Automações no Zapier para Análise de Reuniões e Integração com Planilhas

A criação de automações robustas e eficientes no Zapier, especialmente para tarefas complexas como a análise de reuniões comerciais e a subsequente alimentação de planilhas, requer atenção a detalhes que podem aprimorar significativamente o desempenho e a

confiabilidade do fluxo. Vamos explorar como otimizar uma automação no Zapier que utiliza o agente avançado da TESS AI (discutido anteriormente) para analisar reuniões.

6.1. Estrutura da Automação no Zapier

A automação baseia-se em um fluxo já conhecido, mas com refinamentos específicos:

Gatilho (Trigger): “Novo Arquivo na Pasta” no Google Drive. Uma pasta específica é monitorada para a chegada de novas gravações de reuniões (por exemplo, arquivos MP4).

Ação (Action): “Executar Agente da TESS AI”. O agente configurado para análise de reuniões é acionado.

Ação (Action): “Coletar Resposta do Agente da TESS AI”. Como a execução do agente pode ser assíncrona, esta etapa garante que o Zapier aguarde a conclusão do processamento pela TESS AI.

Ação (Action): “Criar Documento no Google Docs”. Um documento é gerado com a análise completa da reunião.

Ação (Action) Opcional: “Formatter by Zapier” (para datas). Formata a data do arquivo para um padrão mais legível.

Ação (Action): “Adicionar/Atualizar Linha em Planilha no Google Sheets”. A planilha de controle é alimentada com os dados da análise.

6.2. Otimizações e Pontos de Atenção

6.2.1. Filtragem no Gatilho por Mimetype

Para garantir que a automação seja acionada apenas por arquivos relevantes (vídeos ou áudios de reuniões), é importante configurar um filtro no gatilho do Google Drive. Em vez de processar qualquer arquivo que caia na pasta, pode-se especificar o Mimetype.

Para vídeos MP4, o Mimetype geralmente é video/mp4.

Para áudios MP3, seria audio/mpeg (ou similar).

Para arquivos PDF, application/pdf.

Ao configurar o gatilho, pode-se adicionar uma condição para que o campo Mimetype “contenha” video ou audio. Isso evita que a automação tente processar arquivos incompatíveis (como documentos de texto ou planilhas que possam ser acidentalmente colocados na pasta), tornando o fluxo mais robusto e prevenindo erros desnecessários. Uma boa prática organizacional é nomear a pasta gatilho de forma clara (ex: “[GATILHO ZAPIER] Gravações para Análise TESS”) para alertar os usuários sobre sua função.

6.2.2. Configuração da Ação “Executar Agente da TESS AI”

Ao configurar a chamada ao agente da TESS AI no Zapier:

ID do Agente: Fornecer o ID correto do agente de análise de reuniões.

Link da Reunião: Utilizar a variável WebContentLink (ou similar) fornecida pelo gatilho do Google Drive. Este link geralmente é um link de acesso direto ao conteúdo do arquivo, ideal para a TESS AI processar (especialmente para a transcrição).

Seleção da Metodologia de Vendas: Se o agente tiver uma entrada para a metodologia de vendas (como o dropdown "Sales Method"), este valor pode ser fixado no Zapier (ex: sempre usar "Challenger Sale") ou, em cenários mais avançados, pode vir de outra fonte de dados ou ser mapeado dinamicamente.

User Prompt para Saída em JSON: Este é um upgrade crucial para facilitar a integração com planilhas. Em vez de o agente retornar um texto longo e não estruturado, pode-se instruí-lo, através do campo "User Prompt" no Zapier, a formatar sua saída em JSON. O prompt adicional no Zapier poderia ser:

"Agora traga sua análise completa em formato JSON, organizando de forma compacta e sem pular linhas. As chaves do JSON devem ser: 'nota_geral', 'nota_abertura', 'analise_abertura', 'nota_investigacao', 'analise_investigacao', ..., 'sugestoes_melhoria', 'feedback_final'."

A IA da TESS, ao receber esta instrução adicional, formatará toda a sua resposta (que já é estruturada pelo prompt original do agente) como um único objeto JSON. Isso é extremamente vantajoso porque:

Facilita o Parsing: O JSON é um formato de dados estruturado que pode ser facilmente "lido" e "entendido" por etapas subsequentes no Zapier ou ao ser inserido em uma célula de planilha para posterior processamento.

Consistência: Garante que os dados cheguem de forma consistente.

Utilidade para Outras Integrações: Dados em JSON são ideais para RAG memory, para alimentar outras automações (em Make, n8n) ou para serem consumidos por outras APIs.

Webhook Callback URL: É fundamental NÃO preencher o campo "Webhook Callback URL" ou configurar métodos como POST nesta seção do Zapier para a TESS AI, a menos que seja um caso de uso avançado específico que o exija. Para a maioria das execuções de agentes, deixar esses campos vazios ou com a seleção "limpa" (Clear Selection) é a prática correta. Preenchê-los indevidamente pode causar falhas na execução ou no retorno da resposta.

6.2.3. Criação do Documento no Google Docs

Mesmo que a saída principal desejada seja para a planilha, criar um Google Docs com a análise completa (seja em formato JSON ou texto formatado) ainda é uma boa prática. Este documento serve como um registro arquivado e pode ser usado como parte da RAG memory. O documento pode incluir o título da reunião, o link para a gravação original e a análise JSON completa.

6.2.4. Formatação de Datas com "Formatter by Zapier"

As datas fornecidas pelo Google Drive (como data de criação ou modificação do arquivo) podem vir em formatos complexos (ex: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.mmmZ). O step “Formatter by Zapier” pode ser usado para converter essa data para um formato mais amigável (ex: DD/MM/YYYY).

Input: A variável de data do gatilho do Google Drive.

Transform: “Format Date”.

To Format: Escolher o formato desejado (ex: YYYY-MM-DD).

From Format: Identificar o formato original da data (Zapier pode tentar detectar, ou pode ser necessário especificar um formato como YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ).

Timezone: Configurar as timezones de origem e destino (ex: converter de UTC para “America/Sao_Paulo”) para garantir a precisão.

A data formatada pode então ser usada para popular a coluna de data na planilha.

6.2.5. Alimentando a Planilha Google Sheets

Ao adicionar uma linha à planilha:

Data: Usar a saída do step “Formatter by Zapier”.

Título do Arquivo: Usar o nome do arquivo do gatilho do Google Drive.

Link do Arquivo: Usar o WebContentLink do gatilho.

Análise (JSON): Mapear a saída JSON completa do agente da TESS AI para uma única célula na planilha.

Nota Geral (Extraída): Esta é uma otimização interessante. Em vez de pedir à TESS AI para fornecer a nota geral como um campo separado (o que ela já faz dentro do JSON), ou usar um step adicional do Zapier para parsear o JSON (o que pode ser complexo), pode-se usar uma fórmula diretamente no Google Sheets.

Se a célula da planilha (ex: coluna E) contém a análise JSON, e o JSON tem uma estrutura como {“nota_geral”: 88, ...}, uma coluna adjacente (ex: coluna F, “Nota Extraída”) pode ter uma fórmula como:

```
=IFERROR(VALUE(REGEXEXTRACT(E2, ""nota_geral""\s*:\s*(\d+)")))
```

Esta fórmula usa expressões regulares (REGEXEXTRACT) para encontrar o valor numérico associado à chave “nota_geral” dentro do texto JSON da célula E2, converte para um número (VALUE) e trata erros (IFERROR).

Alternativamente, se o formato for mais simples e previsível, como uma string onde a nota está sempre em uma posição fixa após um rótulo, uma fórmula como =MID(E2, SEARCH(“Nota:”, E2)+6, 2) (supondo que a nota tenha 2 dígitos e esteja após “Nota:”) poderia funcionar, embora seja menos robusta que REGEX.

A mensagem principal aqui é: para tarefas simples de extração de dados que podem ser resolvidas com fórmulas de planilha, não é necessário recorrer à IA ou a steps complexos de automação. Usar a ferramenta certa para o trabalho economiza recursos e simplifica a manutenção.

6.2.6. Cuidados com a Estrutura da Planilha

Ao configurar a ação do Google Sheets no Zapier, o Zapier mapeia os dados para colunas específicas. Se colunas forem deletadas ou reorganizadas na planilha do Google Sheets sem atualizar a configuração no Zapier, a automação pode começar a preencher os dados nas colunas erradas ou falhar. É crucial:

Finalizar a estrutura da planilha antes de configurar o step no Zapier.

Se for necessário alterar a estrutura de colunas, dar um “refresh” nos campos do step do Google Sheets no Zapier e remapear os dados.

Adicionar um comentário na planilha (ex: “Usado no Zapier - Não alterar estrutura de colunas sem atualizar o Zap”) pode servir como um lembrete.

Ao implementar essas otimizações, a automação no Zapier se torna mais precisa, resiliente e eficiente, transformando dados brutos de reuniões em insights estruturados e acionáveis, armazenados de forma organizada tanto em documentos quanto em planilhas de fácil consulta e análise.

7. Aplicações da Inteligência Artificial em Processos de Recrutamento e Seleção

A Inteligência Artificial (IA) está progressivamente transformando diversas áreas de Recursos Humanos (RH), e o recrutamento e seleção é um dos campos com maior potencial de otimização e aprimoramento através dessas tecnologias. A capacidade da IA de processar grandes volumes de dados, identificar padrões e automatizar tarefas repetitivas pode trazer eficiência, imparcialidade (quando bem implementada) e insights valiosos para a atração e escolha de talentos.

7.1. Análise e Avaliação de Currículos (CVs) com IA

Um dos desafios mais significativos no recrutamento é a triagem inicial de currículos, especialmente quando há um grande volume de candidaturas para uma vaga. Um agente de IA pode ser projetado para atuar como um “Avaliador de Currículos”, auxiliando os recrutadores nesse processo.

7.1.1. Funcionalidades do Agente Avaliador de Currículos

O agente pode ser configurado para:

Receber Inputs:

Descrição da Vaga (Job Description):** Um documento detalhando os requisitos da posição, responsabilidades, competências técnicas (hard skills) e comportamentais (soft skills) desejadas.

Currículo(s) do(s) Candidato(s): Arquivos em formato PDF, DOCX, etc.

Processamento e Análise:

Extração de Informações: O agente “lê” e extrai dados relevantes tanto da descrição da vaga quanto dos currículos.

Mapeamento de Competências: Compara as habilidades, experiências e qualificações listadas no currículo do candidato com os requisitos da vaga.

Análise de Lacunas (Gap Analysis):** Identifica possíveis desalinhamentos ou lacunas entre o perfil do candidato e o que é exigido para a posição.

Atribuição de Pontuação: Pode ser instruído a atribuir uma pontuação (ex: 0 a 100) para cada currículo, refletindo o grau de aderência à vaga.

Ranking de Candidatos: Se múltiplos currículos forem processados, o agente pode gerar um ranking em ordem decrescente de adequação.

Saída:

Um relatório individual por candidato, destacando pontos de aderência e gaps.

Um resumo comparativo, se aplicável.

7.1.2. O Prompt do Agente

O prompt para tal agente seria crucial, orientando sua análise. Por exemplo:

“Atue como um especialista em recrutamento e seleção. Sua tarefa é analisar o(s) currículo(s) fornecido(s) em relação à descrição da vaga também fornecida.

Descrição da Vaga: {{job_description_content}}

Currículo(s): {{curriculum_content}}

Para cada currículo:

Atribua uma pontuação de 0 a 100 indicando a aderência do perfil à descrição da vaga.

Realize um mapeamento de competências, comparando as habilidades e experiências do candidato com os requisitos da vaga.

Conduza uma análise de lacunas (gap analysis), identificando discrepâncias entre as qualificações do candidato e os requisitos.

Apresente o nome do profissional e um resumo da sua avaliação.

Se múltiplos currículos forem fornecidos, gere um ranking em ordem decrescente de adequação.”

É importante notar que, para processar múltiplos currículos em um único acionamento do agente (se ele não for projetado para iterar), os currículos podem precisar ser combinados em um único arquivo PDF (usando ferramentas como SmallPDF.com) ou a automação (via Zapier, por exemplo) pode ser configurada para acionar o agente individualmente para cada novo currículo.

7.1.3. Automação da Análise de CVs em Massa

A automação desse processo pode seguir um fluxo similar ao da análise de reuniões:

Gatilho: Novos arquivos de currículo (PDFs) adicionados a uma pasta específica no Google Drive.

Ação (Fixa ou Variável): O job description pode ser um arquivo fixo referenciado no agente da TESS AI (se a análise for sempre para a mesma vaga) ou pode ser um arquivo em outra pasta do Drive, cujo conteúdo é dinamicamente carregado como entrada para o agente (útil para empresas com múltiplas vagas abertas simultaneamente). Para simplificar, pode-se embutir o texto do job description diretamente no prompt do agente na TESS AI se ele for estável.

Ação: Executar o agente “Avaliador de Currículos” da TESS AI.

Ação: Coletar a resposta.

Ação: Alimentar uma planilha no Google Sheets com:

Data da análise.

Nome do candidato (extraído pelo agente).

Link para o arquivo do currículo.

Pontuação de aderência.

Resumo da análise ou link para um documento com a análise detalhada.

Essa automação pode economizar um tempo considerável dos recrutadores, permitindo que eles se concentrem nos candidatos com maior potencial de adequação.

7.2. Análise de Entrevistas de Recrutamento com Foco Qualitativo

A IA também pode ser uma ferramenta valiosa na análise de entrevistas gravadas (vídeo ou áudio), indo além da simples transcrição. O objetivo aqui não é substituir o julgamento humano, mas complementá-lo, oferecendo uma perspectiva estruturada e, possivelmente, mais objetiva sobre certos aspectos.

7.2.1. Desafios da Avaliação de Entrevistas

Avaliar entrevistas pode ser subjetivo. Diferentes entrevistadores podem ter percepções distintas, e vieses inconscientes podem influenciar a avaliação. Uma IA pode ser programada para analisar a entrevista com base em um conjunto de critérios predefinidos, focando em aspectos qualitativos que reflitam os valores e a cultura da empresa.

7.2.2. Desenvolvendo Critérios de Avaliação Significativos

A qualidade da análise da IA dependerá inteiramente da qualidade dos critérios e do prompt fornecido. Em vez de focar apenas em competências técnicas (que podem ser avaliadas de outras formas), a análise pode ser direcionada para aspectos mais profundos, como:

Alinhamento com a missão e valores da empresa.

Motivação intrínseca e vocação profissional.

Capacidade de reflexão e autoconsciência.

Integridade e dimensão moral.

Um exemplo inspirador para a criação desses critérios pode vir de filosofias organizacionais que valorizam o desenvolvimento humano integral. Suponha que se queira avaliar candidatos para uma instituição como a Faculdade do Mar Atlântico (FMA), que possui um forte embasamento em valores humanísticos. Um agente de IA poderia ser usado primeiramente para gerar um conjunto de perguntas de entrevista e critérios de avaliação alinhados com esses valores.

Por exemplo, um prompt para um “gerador de framework de entrevista” poderia ser:

“Considerando os princípios de uma organização focada no desenvolvimento humano integral e na busca pela verdade, como a FMA (descrição da FMA aqui), e a filosofia de que a avaliação de um candidato transcende competências técnicas, liste 7 perguntas chave para uma entrevista de processo seletivo. Para cada pergunta, defina uma escala de avaliação qualitativa (não numérica de 1 a 5, mas descritiva) que ajude a discernir a profundidade e autenticidade da resposta do candidato. O objetivo é identificar candidatos com fidelidade interior, vocação e alinhamento com uma cultura que valoriza o servir com dignidade.”

A IA poderia retornar perguntas como:

“Qual é a sua compreensão da missão [da empresa/FMA] e como suas aspirações pessoais e profissionais se conectam a ela?”

Avaliação: (Ex: Discurso vazio, centrado em benefícios pessoais vs. Visão profunda, com exemplos de alinhamento e sacrifício pessoal vs. Conexão autêntica, demonstrando compreensão e desejo de contribuir para o bem maior).

“Descreva uma situação em que você teve que tomar uma decisão difícil que desafiou seus valores. Como você lidou com isso e o que aprendeu?”

Avaliação: (Ex: Evita a questão ou minimiza o conflito vs. Descreve superficialmente sem aprendizado claro vs. Reflexão honesta sobre o dilema moral, o processo de decisão e o crescimento resultante).

7.2.3. O Agente “Avaliador de Entrevistas”

Com as perguntas e os critérios de avaliação qualitativos definidos (seja por humanos ou com auxílio da IA), um novo agente da TESS AI pode ser criado para analisar as transcrições das entrevistas.

Entradas:

Link da gravação da entrevista (para transcrição).

(Opcional) O scorecard / framework de avaliação (pode ser embutido no prompt ou carregado via Google Drive).

AI Steps Internos:

Transcrição da entrevista (ex: usando Rev.ai via TESS).

Prompt Principal:

“Atue como um avaliador de RH experiente, com foco em identificar talentos alinhados com os valores de [Nome da Empresa/FMA]. Analise a transcrição da entrevista fornecida abaixo.

Transcrição: {{transcription_content}}

Utilize o seguinte framework de avaliação (perguntas e critérios) para sua análise:

{{scorecard_entrevista_content_ou_texto_direto_aqui}}

Para cada pergunta/critério do framework:

Identifique as partes relevantes da resposta do candidato na transcrição.

Avalie a resposta do candidato de acordo com a escala qualitativa fornecida.

Forneça um breve resumo da sua avaliação para aquele critério.

Ao final, apresente um parecer geral sobre o alinhamento do candidato com a cultura e os valores da organização, e se ele demonstrou as qualidades buscadas (fidelidade interior, vocação, etc.). Esta análise servirá como um complemento à avaliação do entrevistador humano.”

7.2.4. Automação do Processo

O fluxo de automação no Zapier seria muito similar ao da análise de reuniões comerciais: Gravações de entrevistas (realizadas via Google Meets, por exemplo) salvas em uma pasta do Google Drive.

Zapier detecta o novo arquivo.

Agente “Avaliador de Entrevistas” da TESS AI é acionado.

Resposta é coletada.

Uma planilha de acompanhamento do processo seletivo é atualizada com o link da entrevista, a transcrição, e o parecer da IA.

É crucial lembrar que a IA, neste contexto, é uma ferramenta de apoio. A decisão final sobre a contratação deve sempre permanecer com os avaliadores humanos, que podem usar os insights da IA para enriquecer sua própria análise e garantir um processo mais completo e reflexivo.

A utilização da IA em recrutamento, seja para triagem de currículos ou para análise complementar de entrevistas, demonstra como a tecnologia pode ser aplicada para otimizar processos, mantendo um foco nos aspectos humanos e qualitativos que são essenciais na formação de equipes de alta performance e alinhadas com os valores organizacionais. A chave está no design cuidadoso dos agentes, dos prompts e dos critérios de avaliação, garantindo que a IA sirva como um verdadeiro potencializador da capacidade humana.



Faculdade Mar Atlântico